

A mamma, papà e al mio fratellone...



UNIVERSITÀ DI PISA

Dipartimento di Matematica
Corso di Laurea Triennale in Matematica

Tesi di Laurea Triennale

Il Paradosso di Banach-Tarski

CANDIDATO:

Marco Lecci

RELATORE:

Prof. Alessandro Berarducci

Anno Accademico 2018/2019

Indice

Introduzione	ii
1 Nozioni Preliminari	1
1.1 Alcuni esempi di Azioni Paradossali	1
1.1.1 Il Paradosso di Banach-Tarski	1
1.1.2 Gruppi Liberi Non Abeliani	1
1.2 Paradossi Geometrici	3
2 Il Paradosso di Banach-Tarski	6
2.1 Affinità e Isometrie	6
2.2 Il Paradosso di Hausdorff	7
2.3 Il Paradosso di Banach-Tarski	9
2.4 Il Piano Iperbolico	11
2.4.1 Il Paradosso di Hausdorff in $\mathbb{H}^2$	14
2.4.2 Paradosso di Banach-Tarski in $\mathbb{H}^2$	16
3 Il Teorema di Tarski	19
3.1 Il Semigruppso $\mathcal{S}$ di Equiscomponibilità	19
3.2 Legge di cancellazione	20
3.3 Il Teorema di Tarski	22
3.4 Il Problema di Marczewski	25
4 Gruppi Amenabili	28
4.1 Classi di Gruppi	29

Introduzione

Questa tesi è motivata da due teoremi principali: Il paradosso di Banach-Tarski, e il teorema di Tarski sulla esistenza di certe misure nel caso in cui non esistano decomposizioni paradossali. Il primo afferma che dati due sottoinsiemi A, B di $\mathbb{R}^3$ con parte interna non vuota, è possibile partizionare A in un numero finito di sottoinsiemi e, tramite movimenti rigidi, riarrangiarli per ottenere B . Banach e Tarski dimostrarono questo risultato nel 1924 utilizzando l'assioma della scelta. Ovviamente tale risultato è talmente sorprendente e controintuitivo che fu utilizzato come argomento a sfavore dell'assioma della scelta. La conseguenza del paradosso è molto importante, infatti bisogna accettare il fatto che non è possibile formulare una nozione di misura che da una parte si accordi con la nozione classica di volume e che dall'altra sia definita su tutti i sottoinsiemi dello spazio. In altre parole ogni misura μ definita su sottoinsiemi di $\mathbb{R}^3$, finitamente additiva, invariante per rotazioni e traslazioni e che assegna 1 al cubo unitario, non può essere definita su tutti i sottoinsiemi di $\mathbb{R}^3$. Il secondo teorema invece, dimostrato da Tarski, fornisce delle condizioni per cui, in un determinato contesto, se non esiste un paradosso (nel senso di Banach-Tarski) allora una certa misura finitamente additiva deve esistere. Oltre al paradosso classico in $\mathbb{R}^3$ si parlerà dell'esistenza di paradossi nel piano iperbolico. In questo caso non è necessario l'assioma della scelta e inoltre i sottoinsiemi che si utilizzano per costruire il paradosso sono addirittura misurabili, anche se hanno misura ∞ . Infine si accennerà a qualche risultato sui gruppi amenabili per capire quando una particolare azione di un gruppo G su un insieme X fornisce una situazione paradossale.

Capitolo 1

Nozioni Preliminari

Definizione 1.1 (G-equiscomponibile). Sia G un gruppo che agisce su un insieme X e siano $A, B \subseteq X$. Diremo che A e B sono G -equiscomponibili se $\exists A_i \subseteq A, B_i \subseteq B$ tali che $A_i \cap A_j = \emptyset = B_i \cap B_j$ $1 \leq i < j \leq n$, $\bigcup_i A_i = A$, $\bigcup_i B_i = B$ e esistono $g_1, \dots, g_n \in G$ tali che $g_i(A_i) = B_i$. Se i sottoinsiemi A_i, B_j e gli elementi $g_i \in G$ sono numerabili diremo che A è numerabilmente G -equiscomponibile a B .

Definizione 1.2. Sia G un gruppo che agisce su X . Diremo che $E \subseteq X$ è G -paradossale se esistono due sottoinsiemi disgiunti $A, B \subseteq E$ tali che E è G -equiscomponibile sia ad A che a B .

L'idea su cui ci baseremo per costruire paradossi è quella di trasferire un paradosso algebrico in un contesto geometrico e come vedremo sarà un procedimento molto naturale. Per questo motivo faremo uso di gruppi liberi non abeliani.

1.1 Alcuni esempi di Azioni Paradossali

1.1.1 Il Paradosso di Banach-Tarski

Ogni palla in $\mathbb{R}^3$ è paradossale rispetto a G_3 , il gruppo delle isometrie di $\mathbb{R}^3$.

Questo risultato sarà dimostrato nel capitolo 2, si presenterà inoltre una versione del paradosso nel piano iperbolico $\mathbb{H}^2$

1.1.2 Gruppi Liberi Non Abeliani

Definizione 1.3 (Gruppo libero). Sia S un insieme. Un gruppo libero generato da S è il dato di un gruppo F e di una applicazione $\phi : S \rightarrow F$

che gode della seguente proprietà universale: per ogni gruppo H e per ogni applicazione $\psi : S \rightarrow H$, esiste un unico omomorfismo di gruppi $\eta : F \rightarrow H$ tale che $\psi = \eta\phi$.

Per esempio Il gruppo banale $F = \{0\}$, è generato dall'insieme vuoto. Se S è formato da un solo elemento, diciamo $S = \{a\}$, allora il gruppo $F = \mathbb{Z}$ con l'applicazione $\phi : S \rightarrow \mathbb{Z}$, $\phi(a) = 1$, definisce il gruppo libero generato da S . Due gruppi liberi generati dallo stesso insieme sono canonicamente isomorfi, inoltre se F e G sono gruppi liberi generati da S e T e se F è isomorfo a G , allora S e T hanno la stessa cardinalità.

Proposizione 1.4. *Per ogni insieme esiste il gruppo libero da esso generato.*

Dimostrazione. Sia S un insieme e sia F_S l'insieme di tutte le parole nell'alfabeto $S \cup S^{-1}$. Due parole α, β in F_S si dicono equivalenti se α può essere ottenuta da β rimuovendo o aggiungendo un numero finito di coppie di lettere adiacenti della forma $\sigma\sigma^{-1}$ o $\sigma^{-1}\sigma$; se una parola non contiene coppie di lettere adiacenti di questo tipo diremo che è ridotta. Per alleggerire la notazione e per evitare l'uso di classi di equivalenza, possiamo considerare F_S come l'insieme di tutte le parole ridotte nell'alfabeto $S \cup S^{-1}$. A questo punto possiamo definire un'operazione su F_S che lo rende un gruppo nel seguente modo: la parola vuota sarà l'elemento neutro e sarà indicata con e , mentre se a e b sono in F_S allora $a \cdot b$ è l'unica parola ridotta equivalente alla concatenazione ab .

Omettiamo la verifica che effettivamente F_S sia un gruppo. Per concludere osserviamo che F_S insieme all'inclusione $i : S \rightarrow F_S$ soddisfano la proprietà della definizione 1.3. $\square$

Il primo paradosso che incontriamo è un paradosso algebrico che mette in luce la peculiarità dei gruppi liberi di rango due ovvero gruppi liberi il cui insieme di generatori ha solo due elementi.

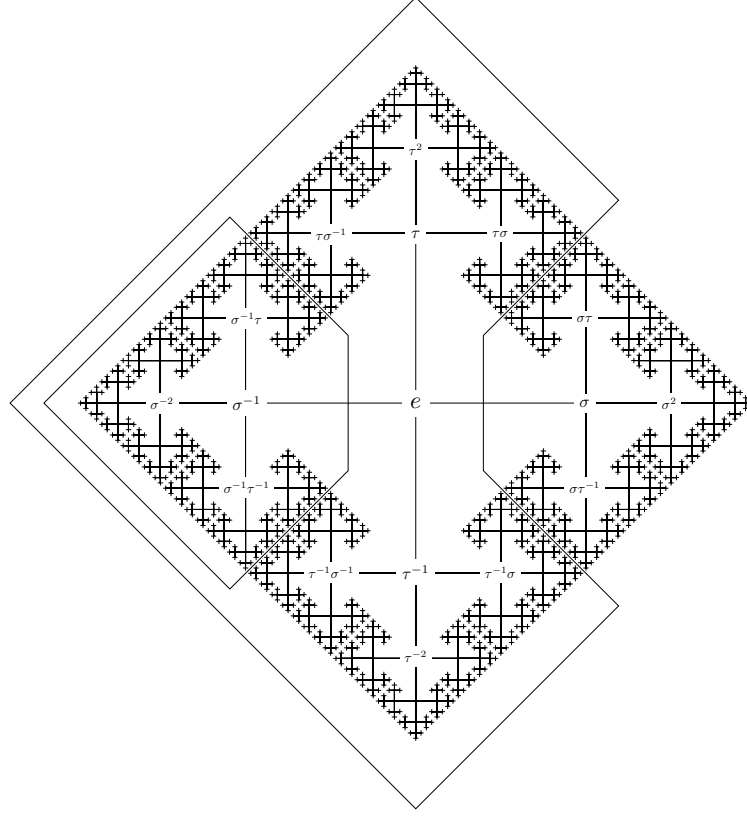


Figura 1.1: Sia $W(\rho) = \{\theta \in F : \theta = \rho\alpha, \alpha \in F\}$. Sopra possiamo notare il gruppo libero di rango 2. La regione cerchiata più piccola rappresenta $W(\sigma^{-1})$, e moltiplicando a sinistra per σ otteniamo la regione racchiusa più grande. Quindi $W(\sigma) \cup \sigma W(\sigma^{-1})$.

Teorema 1.5. *Consideriamo un gruppo libero F di rango 2 e sia $\phi : F \times F \rightarrow F$ l'azione che moltiplica a sinistra ovvero : $\phi(\alpha, \theta) = \alpha\theta$. Allora F è F -paradossale.*

Dimostrazione. Siano σ e τ i generatori di F . Se ρ è una lettera tra $\sigma^{\pm 1}, \tau^{\pm 1}$ consideriamo l'insieme $W(\rho) = \{\theta \in F : \theta = \rho\alpha, \alpha \in F\}$. Allora $F = \{e\} \cup W(\tau) \cup W(\tau^{-1}) \cup W(\sigma) \cup W(\sigma^{-1})$ e questi insiemi sono a due a due disgiunti. Osserviamo quindi che $W(\tau) \cup \tau W(\tau^{-1}) = F = W(\sigma) \cup \sigma W(\sigma^{-1})$. $\square$

1.2 Paradossi Geometrici

Introduciamo ora un teorema che ci fa riflettere sulla relazione che intercorre tra la nozione di misura e il concetto di essere G -paradossale. Ovvero

vedremo che S^1 è numerabilmente $SO(2, \mathbb{R})$ -paradossale e che l'esempio di Vitali di un insieme non Lebesgue-misurabile fornisce un esempio di insieme numerabilmente paradossale

Teorema 1.6 (AC). S^1 è numerabilmente $SO(2, \mathbb{R})$ -paradossale.

Dimostrazione. Identifichiamo S^1 con l'insieme dei numeri complessi di norma 1 e consideriamo la seguente relazione di equivalenza : $\forall x, y \in S^1 \quad x \sim y \iff x = ye^{2\pi ip}$ con $p \in \mathbb{Q}$. Ovvero due elementi sono in relazione se uno può essere ottenuto dall'altro attraverso una rotazione di un multiplo razionale di 2π . Sia M un insieme di rappresentanti. Dato che i razionali sono numerabili, queste rotazioni possono essere enumerate, $\{\rho_1, \rho_2, \dots\}$; sia $M_i = \rho_i(M)$, allora $\{M_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ è una partizione di S^1 , inoltre $\forall i, j \in \mathbb{N} \quad M_i$ ed M_j sono sempre congruenti, ovvero $\exists \rho \in SO(2, \mathbb{R})$ tale che $\rho(M_i) = M_j$. A questo punto basta osservare che è possibile far ruotare gli M_i indicizzati dai pari in modo da ottenere tutti gli M_i e facendo lo stesso con gli indici dispari otteniamo una decomposizione paradossale di S^1 . $\square$

Corollario 1.6.1. (a) Non esiste una misura definita su tutti i sottoinsiemi di S^1 che sia numerabilmente additiva, invariante per rotazioni e che abbia misura totale 1.

(b) Esiste un sottoinsieme di $[0, 1]$ che non è Lebesgue misurabile.

(c) Non esiste una misura definita su tutti i sottoinsiemi di $\mathbb{R}^n$ che sia invariante per traslazioni e che assegni misura 1 a $[0, 1]^n$.

Da ora in avanti diremo che un gruppo G è paradossale se è paradossale rispetto all'azione di G su se stesso tramite moltiplicazione a sinistra.

Proposizione 1.7 (AC). Se G è paradossale e agisce su X senza punti fissi non banali, allora X è G -paradossale.

Dimostrazione. Essendo G paradossale, esistono $A_i, B_j, g_i \in G, h_j \in G$ tali per cui $\bigcup_{i=1}^n g_i(A_i) = \bigcup_{j=1}^m h_j(B_j) = G$. Indicando con $\text{orb}(x) = \{g \cdot x \mid g \in G\}$ l'orbita rispetto a G di un elemento $x \in X$, la relazione $x \sim y \iff y \in \text{orb}(x)$ è di equivalenza quindi l'insieme delle orbite fornisce una partizione di X . Per l'assioma della scelta esiste un insieme M che contiene un solo elemento per ogni orbita. Per ipotesi l'azione $\phi : G \times X \rightarrow X$ non ha punti fissi non banali, quindi anche $\{g(M) : g \in G\}$ è una partizione di X .

Consideriamo ora $S \subseteq G$, possiamo definire $S^* := \{g(M) : g \in S\}$. Quindi se $\bigcup_{i=1}^n g_i(A_i) = G$ allora $\bigcup_{i=1}^n g_i(A_i^*) = \bigcup_{i=1}^n \{(g_i g)(M) : g \in A_i\} = \bigcup_{g \in G} g(M) = \bigcup_{j=1}^m h_j(B_j^*) = X$. Di conseguenza A_i^* e B_j^* danno una decomposizione paradossale di X , infatti $A^* = \bigcup_i A_i^*$ è G -equiscomponibile a X , lo stesso vale per $B^* = \bigcup_j B_j^*$, e $A^* \cap B^* = \emptyset$. $\square$

Quindi ogni volta che consideriamo un'azione su X di un gruppo libero F di rango 2, se F agisce senza punti fissi allora X è F -paradossale. Notiamo che se l'azione è transitiva (esiste un'unica orbita) allora non è necessario l'assioma della scelta. Inoltre vale anche l'implicazione inversa della Proposizione precedente, ovvero : se X è G -paradossale, allora G è G -paradossale. Questo risultato ha un importante conseguenza in teoria della misura e ne discuteremo in seguito.

Capitolo 2

Il Paradosso di Banach-Tarski

2.1 Affinità e Isometrie

Abbiamo visto nel capitolo precedente come sia possibile trasformare un paradosso algebrico in uno geometrico. Vogliamo ora indagare il caso in cui G sia il gruppo delle isometrie di $\mathbb{R}^n$. Cominciamo quindi a definire i concetti e le definizioni rilevanti.

Definizione 2.1. Consideriamo un gruppo G e sia $S \subseteq G$. Diremo che S è *indipendente* se è un insieme libero di generatori di $H < G$, dove H è il sottogruppo generato da S . Quindi H è un gruppo libero di rango $|H|$.

Definizione 2.2. Diremo che un gruppo G è *risolubile* se possiede una successione finita di sottogruppi normali $\{H_i\}_i$ tale che $\{e\} \triangleleft H_1 \triangleleft H_2 \triangleleft \cdots \triangleleft H_n = G$ e H_{i+1}/H_i è abeliano per ogni i .

Definizione 2.3. Un'applicazione bigettiva $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ è affine se per ogni $P, Q \in \mathbb{R}^n$ e per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, tali che $\alpha + \beta = 1$, vale $f(\alpha P + \beta Q) = \alpha f(P) + \beta f(Q)$. Il gruppo delle applicazioni affini di $\mathbb{R}^n$ sarà denotato con $A_n(\mathbb{R})$.

Denoteremo con $GL_n(\mathbb{R})$ il gruppo lineare generale ovvero il gruppo delle applicazioni lineari invertibili di $\mathbb{R}^n$. Mentre con T_n denoteremo il gruppo delle traslazioni di $\mathbb{R}^n$.

Teorema 2.4. Se $f \in A_n(\mathbb{R})$, allora esistono $\tau \in T_n$ e $h \in GL_n(\mathbb{R})$ tali che $f = \tau \circ h$. Inoltre l'applicazione $\pi : A_n(\mathbb{R}) \rightarrow GL_n(\mathbb{R})$ definita da $\pi(f) = h$ è un omomorfismo di gruppi e $\ker(\pi) = T_n$ quindi $A_n(\mathbb{R})/T_n \cong GL_n(\mathbb{R})$.

Possiamo definire il determinante di un'applicazione affine nel seguente modo $\det f = \det \pi(f)$, e denotiamo con $SL_n(\mathbb{R})$ il gruppo lineare speciale

ossia il gruppo delle applicazioni lineari con determinante 1; SA_n sarà invece il gruppo delle applicazioni affini con determinante 1.

Definizione 2.5. Un isometria di $\mathbb{R}^n$ è una bigezione di $\mathbb{R}^n$ che preserva la distanza euclidea. $G_n := \{f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n : f \text{ isometria}\}$.

Proposizione 2.6. Ogni isometria f è un'applicazione affine, cioè $GL_n(\mathbb{R}) \subseteq A_n(\mathbb{R})$.

L'omomorfismo $\pi : A_n(\mathbb{R}) \rightarrow GL_n(\mathbb{R})$ ristretto al gruppo G_n ha come immagine $O_n(\mathbb{R})$, il gruppo delle matrici quadrate $n \times n$ ortogonali, e dato che $T_n \subseteq G_n$, segue che $G_n/T_n \cong O_n(\mathbb{R})$. Quindi ogni isometria è fatta da una applicazione lineare ortogonale seguita da una traslazione. Useremo anche $SO_n(\mathbb{R})$ per denotare le matrici ortogonali che hanno determinante 1. Tali applicazioni preservano l'orientazione e saranno anche chiamate rotazioni. Dimosteremo ora che i gruppi G_1 e G_2 sono risolubili, e faremo vedere prossimamente come questa proprietà garantisce la non esistenza di paradossi, nel senso di Banach-Tarski, per $\mathbb{R}$ e $\mathbb{R}^2$. Ovvero tali insiemi non sono paradossali rispetto ai gruppi G_1 e G_2 rispettivamente.

Proposizione 2.7. G_1 e G_2 sono risolubili.

Dimostrazione. In $\mathbb{R}$ le uniche mappe ortogonali sono l'identità I e la riflessione $x \mapsto -x$. Quindi $SO_1(\mathbb{R}) = \{I\}$ e $O_1(\mathbb{R}) = \{I, x \mapsto -x\}$. Per i teoremi 2.1, 2.2 segue che $G_1 = \{x \mapsto \pm x + a : a \in \mathbb{R}\}$. Osserviamo che $G_1/T_1 \cong O_1(\mathbb{R}) \cong \mathbb{Z}_2$ e $T_1 \cong \mathbb{R}$, quindi la successione $\{I\} \triangleleft T_1 \triangleleft G_1$ mostra che G_1 è risolubile. Il gruppo $O_2(\mathbb{R})$ è formato da rotazioni di angolo $\theta \in [0, 2\pi)$ intorno all'origine e da riflessioni, ovvero se $\alpha \in O_2(\mathbb{R})$ allora $\alpha = \beta_\theta \circ \rho$, dove β_θ è una rotazione di angolo θ e ρ è una riflessione. È noto che $SO_2(\mathbb{R})$ è isomorfo al gruppo abeliano $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : \|z\| = 1\}$ munito del prodotto tra numeri complessi. Quindi per mostrare che G_2 è risolubile consideriamo la successione $\{I\} \triangleleft T_2 \triangleleft SG_2 \triangleleft G_2$, dove $SG_2 = \{\gamma \in G_2 : \det \gamma = +1\}$. T_2 è il kernel della mappa $\pi : SG_2 \rightarrow SO_2(\mathbb{R})$, quindi $SG_2/T_2 \cong SO_2(\mathbb{R})$ che è abeliano. Inoltre dato che la funzione determinante è un omomorfismo vale che $G_2/SG_2 \cong \mathbb{Z}_2$. $\square$

2.2 Il Paradosso di Hausdorff

Come mostrato nel primo capitolo, l'idea su cui ci baseremo per costruire il paradosso di Banach-Tarski risiede nel trovare un sottogruppo libero di rango 2 del gruppo G_n . Dato che i gruppi G_1 e G_2 sono risolubili, questo ci assicura che entrambi non possiedono sottogruppi liberi non abeliani, infatti

è noto che tutti i gruppi risolubili hanno questa proprietà. Inoltre tale fatto ci assicura che in $\mathbb{R}$ e in $\mathbb{R}^2$ non è possibile costruire il paradosso attraverso l'uso di gruppi liberi. In realtà vedremo, come conseguenza di un teorema di Tarski, che in questi due insiemi non esistono sottoinsiemi paradossali rispetto a G_1 e G_2 . Quindi, affinché ci sia la possibilità di incontrare un'azione paradossale di G_n dobbiamo considerare i casi $n \geq 3$.

Presentiamo ora due elementi di $SO_3(\mathbb{R})$ indipendenti, ovvero generano un sottogruppo di rango 2 di $SO_3(\mathbb{R})$. Generalmente ci sono molti modi per trovare una coppia di elementi indipendenti di $SO_3(\mathbb{R})$, ma per semplificare l'esposizione, presentiamo una coppia trovata da Terence Tao, per maggiori dettagli si rimanda a [1].

Proposizione 2.8. *Le seguenti rotazioni sono indipendenti:*

$$\sigma = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 & -4 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \tau = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -4 \\ 0 & 4 & 3 \end{bmatrix}.$$

Sia F il gruppo generato dalle matrici σ, τ della proposizione precedente e consideriamo un'azione di F su S^2 . Dato che sono indipendenti, F ha rango due. Notiamo che ogni elemento di F diverso dall'identità ha una retta di punti fissi se F agisce su $\mathbb{R}^2$, quindi la proposizione 1.7 non è applicabile direttamente, possiamo però far vedere che esiste un sottoinsieme numerabile D di S^2 tale per cui F agisce su $S^2 \setminus D$ in modo paradossale. Ogni rotazione di F diversa dall'identità ha due punti fissi sulla sfera unitaria S^2 ; sia allora $D := \{x \in S^2 : \exists \rho \in F \text{ t.c. } \rho(x) = x\}$, D è numerabile perchè anche F lo è. Facciamo vedere che F agisce su $S^2 \setminus D$ senza punti fissi. Se $p \in S^2 \setminus D$ allora per costruzione $\forall g \in F \ g(p) \in S^2 \setminus D$ infatti se per assurdo $g(p)$ fosse un punto fisso di h per qualche $h \in F$ allora p sarebbe un punto fisso di $g^{-1}hg$, ma non può essere. A questo punto usando la proposizione 1.1 otteniamo il seguente risultato.

Teorema 2.9 (Paradosso di Hausdorff) (AC). *Esiste un sottoinsieme numerabile D di S^2 tale che $S^2 \setminus D$ è $SO_3(\mathbb{R})$ -paradossale.*

Un sottoinsieme numerabile di S^2 potrebbe essere denso, quindi non è ben chiara la natura paradossale del teorema precedente. Inoltre rispetto all'intera sfera, i suoi sottoinsiemi numerabili hanno misura irrilevante; vedremo infatti nella prossima sezione come è possibile eliminare D e ottenere un paradosso per l'intera sfera. Questo paradosso però ha un importante conseguenza in teoria della misura, ci serve prima una definizione che chiarisce la relazione che intercorre tra le decomposizioni paradossali e la non esistenza di misure finitamente additive.

Definizione 2.10 (G -trascurabile). E è G -trascurabile se ogni misura $\mu : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$ finitamente additiva, G -invariante e $\mu(E) < \infty$ vale che $\mu(E) = 0$.

Proposizione 2.11. Se E è G -paradossale allora è G -trascurabile.

Dimostrazione. Sia $\mu : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$ finitamente additiva, G -invariante tale che $\mu(E) < \infty$. Essendo E G -paradossale esistono A_i, B_j, g_i, h_j tali che $E = \bigcup g_i(A_i)$ e $E = \bigcup h_j(B_j)$. Allora $\mu(E) \geq \sum \mu(A_i) + \sum \mu(B_j) = \sum \mu(g_i(A_i)) + \sum \mu(h_j(B_j)) \geq \mu(\bigcup g_i(A_i)) + \mu(\bigcup h_j(B_j)) = \mu(E) + \mu(E) = 2\mu(E)$. Dato che E ha misura finita deve necessariamente accadere $\mu(E) = 0$. $\square$

Il prossimo teorema deduce la $SO_3(\mathbb{R})$ -trascurabilità di S^2 utilizzando il teorema di Hausdorff.

Teorema 2.12. La sfera S^2 è $SO_3(\mathbb{R})$ -trascurabile.

Quindi la conseguenza del paradosso di Hausdorff è che non esiste una misura finitamente additiva, $SO_3(\mathbb{R})$ -invariante che sia definita su tutti i sottoinsiemi di S^2 e che abbia misura totale 1.

2.3 Il Paradosso di Banach-Tarski

Useremo la notazione $\sim_G$ per denotare la relazione di equiscomponibilità, la quale è una relazione di equivalenza su $\mathcal{P}(X)$.

Definizione 2.13. $E \subseteq X$ è G -paradossale se e solo se X contiene due sottoinsieme disgiunti A, B tali che $A \sim_G E$ e $B \sim_G E$.

La nozione di G -paradossalità passa al quoziente, ovvero si ha la seguente proposizione.

Proposizione 2.14. Se G agisce su X e $E \sim_G E'$ allora se E è G -paradossale lo è anche E' .

Dimostrazione. Basta usare la transitività della relazione $\sim_G$. $\square$

Definizione 2.15. Data un'azione di G su X definiamo una relazione d'ordine $\leq$ sui sottoinsiemi di X nel seguente modo: per ogni $A, B \subseteq X$, $A \leq B$ se $A \sim_G C$ dove $C \subseteq B$. Tale relazione è riflessiva, transitiva e usando il prossimo teorema si deduce che è anche antisimmetrica.

Teorema 2.16 (Banach-Schröder-Bernstein Theorem). *Supponiamo che un gruppo G agisca su X e siano $A, B \subseteq X$. Se $A \leq B$ e $B \leq A$ allora $A \sim_G B$ cioè $[A]_{\sim_G} = [B]_{\sim_G}$. Quindi $\leq$ è un ordine parziale sull'insieme quoziente $\mathcal{P}(X)/\sim_G$.*

Dimostrazione. La relazione $\sim_G$ soddisfa le seguenti condizioni :

- (a) se $A \sim B$, allora esiste una bigezione $g : A \rightarrow B$ tale che $C \sim g(C)$ per ogni $C \subseteq A$.
- (b) se $A_1 \cap A_2 = \emptyset = B_1 \cap B_2$, e se $A_1 \sim B_1$, e $A_2 \sim B_2$, allora $A_1 \cup A_2 \sim B_1 \cup B_2$.

Siano quindi $f : A \rightarrow B_1$, $g : A_1 \rightarrow B$, con $B_1 \subseteq B$ e $A_1 \subseteq A$, due applicazioni bigettive la cui esistenza è garantita dalla condizione (a). Sia ora $C_0 = A \setminus A_1$, e definiamo induttivamente $C_{n+1} = g^{-1}f(C_n)$; sia $C := \bigcup_{n=0}^{\infty} C_n$. Allora vale che $g(A \setminus C) = B \setminus f(C)$, quindi per come è stato scelto g vale che $A \setminus C \sim B \setminus f(C)$ e per come è stata scelta f vale che $C \sim f(C)$, quindi per la proprietà (b) $(A \setminus C) \cup C \sim (B \setminus f(C)) \cup f(C)$, cioè $A \sim B$. $\square$

Corollario 2.16.1. *Un sottoinsieme E di X è G -paradossale se e solo se esistono $A, B \subseteq E$ disgiunti, $A \cup B = E$ e $A \sim_G E \sim_G B$.*

Dimostrazione. La direzione non banale è quella verso destra. Supponiamo quindi che E sia G -paradossale, allora per definizione esistono $A, B \subseteq E$ disgiunti tali che $A \sim_G E \sim_G B$. Allora $E \sim_G B \subseteq E \setminus A$, cioè $E \leq E \setminus A$, ma dato che $E \setminus A \leq E$ per il teorema precedente possiamo concludere che $E \sim_G E \setminus A$. $\square$

Una conseguenza del Corollario è che F_2 è paradossale in un modo più intuitivo: è possibile partizionare F_2 in due sottoinsiemi disgiunti A e B tali che $A \sim F_2$, e $B \sim F_2$.

Teorema 2.17. *Se $D \subseteq S^2$ è numerabile, allora S^2 e $S^2 \setminus D$ sono $SO_3(\mathbb{R})$ -scomponibili. (Si usano due pezzi).*

Dimostrazione. Dimostriamo che esiste una rotazione ρ della sfera unitaria tale che gli insiemi $D, \rho(D), \rho^2(D), \dots$ siano a due a due disgiunti. Questo è sufficiente perchè $S^2 = D^* \cup (S^2 \setminus D^*) \sim \rho(D^*) \cup (S^2 \setminus D^*) = S^2 \setminus D$, dove $D^* = \bigcup_{n \geq 0} \rho^n(D)$. Sia ℓ una retta passante per l'origine che non interseca D . Sia A l'insieme degli angoli $\theta \in [0, 2\pi)$, tali per cui per qualche $n > 0$ e per qualche $P \in D$, $\beta(P)$ è ancora in D , dove β è la rotazione intorno a ℓ di angolo $n\theta$. Necessariamente A è numerabile, possiamo quindi scegliere un angolo $\theta \notin A$; sia ρ la corrispondente rotazione intorno ad ℓ . Allora $\rho^n(D) \cap D = \emptyset \quad \forall n > 0$, da cui segue che se $0 \leq m < n$, $\rho^m(D) \cap \rho^n(D) = \emptyset$. Quindi ρ soddisfa la proprietà richiesta. $\square$

Corollario 2.17.1 (Paradosso di Banach-Tarski) (AC). *La sfera unitaria S^2 è $SO_3(\mathbb{R})$ -paradossale, e di conseguenza ogni sfera centrata nell'origine. Inoltre, ogni palla in $\mathbb{R}^3$ è G_3 -paradossale. Infine anche $\mathbb{R}^3$ lo è.*

Dimostrazione. Il paradosso di Hausdorff (Teorema 2.9) afferma che $S^2 \setminus D$ è $SO_3(\mathbb{R})$ -paradossale per un insieme numerabile $D \subseteq S^2$. Usando tale risultato insieme al precedente teorema e alla proposizione 2.8 possiamo concludere che S^2 è $SO_3(\mathbb{R})$ -paradossale. Dato che nessuno dei risultati menzionati dipende dall'area della superficie della sfera, $\forall r > 0$ $S_r = \{x \in \mathbb{R}^3 : \|x\|_2 = r\}$ è $SO_3(\mathbb{R})$ -paradossale.

Poiché che G_3 contiene le traslazioni, possiamo considerare, senza perdita di generalità, le palle centrate in 0. Consideriamo quindi $B_1(0) = \{x \in \mathbb{R}^3 : \|x\|_2 \leq 1\}$. Una decomposizione paradossale di S^2 ne induce una per $B_1(0) \setminus \{0\}$, basta considerare infatti la corrispondenza radiale : $P \rightarrow \{\alpha P : 0 < \alpha \leq 1\}$. Dimostriamo adesso che $B_1(0) \sim_{G_3} (B_1(0) \setminus \{0\})$. Sia $P = (0, 0, \frac{1}{2})$, e ρ una rotazione di ordine infinito con asse la retta contenuta nel piano x - z passante per P e parallela all'asse x . Allora se consideriamo $D = \{\rho^n(0) : n \geq 0\}$, facendo lo stesso ragionamento del Teorema 2.17, otteniamo che $B \sim B \setminus \{0\}$. Se invece consideriamo $\alpha \in (0, +\infty)$ nella corrispondenza radiale definita sopra, otteniamo una decomposizione paradossale di $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ usando rotazioni e di conseguenza otteniamo che $\mathbb{R}^3$ è paradossale rispetto al gruppo delle isometrie G_3 . $\square$

Corollario 2.17.2 (Paradosso di Banach-Tarski, Versione Forte) (AC). *Se A e B sono due sottoinsiemi limitati di $\mathbb{R}^3$ con parte interna non vuota, allora $A \sim_{G_3} B$.*

Il Paradosso di Banach-Tarski, come tutte le dimostrazioni sulla esistenza di insiemi non misurabili, usa l'assioma della scelta. È stato argomentato che tale risultato è talmente controintuitivo che ci deve essere qualche premessa falsa: l'assioma della scelta. Discuteremo più avanti il ruolo dell'assioma della scelta, e del ruolo che ha nella teoria degli insiemi. Osserviamo che in realtà non è necessario ricorrere ad AC per ottenere risultati controintuitivi.

2.4 Il Piano Iperbolico

Il paradosso di Banach-Tarski ci aiuta a capire le differenze che incontriamo appena ci spostiamo dalle dimensioni uno e due verso la dimensione tre. Per $\mathbb{R}$ e $\mathbb{R}^2$, il gruppo delle isometrie è risolubile e questo significa, come dimostreremo in seguito, che certe misure esistono e che non è possibile incontrare paradossi del tipo Banach-Tarski. Il gruppo delle isometrie di $\mathbb{R}^3$ invece non

è risolubile e questa proprietà, in particolare l'esistenza di due rotazioni indipendenti, ci ha permesso di costruire il paradosso. In spazi non euclidei la situazione è molto differente e in questa sezione esploreremo cosa succede nel piano iperbolico $\mathbb{H}^2$.

Non daremo una definizione formale di $\mathbb{H}^2$ ma faremo riferimento ad alcuni modelli. Uno dei modelli più usati è il semipiano superiore (aperto) del piano complesso, in cui le rette iperboliche sono semicirconferenze con centro sull'asse reale e semirette perpendicolari all'asse reale; sarà denotato con $\mathbb{H}^+$. Un altro utile modello è il disco di Poincaré, denotato con $\mathbb{D}$, in cui le rette iperboliche sono archi di circonferenze ortogonali al bordo del disco.

Lavorando in $\mathbb{H}^+$, le isometrie che preservano l'orientazione sono del tipo $z \mapsto (az + b)/(cz + d)$, dove $ad - bc > 0$ e $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, e sono chiamate trasformazioni lineari fratte. La composizione di due trasformazioni corrisponde alla moltiplicazione tra le corrispondenti matrici. Denotando quindi con $Isom(\mathbb{H}^+)$ le isometrie del piano iperbolico che preservano l'orientazione, abbiamo il seguente omomorfismo:

$$\psi : GL(2, \mathbb{R}) \rightarrow Isom(\mathbb{H}^+)$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto z \mapsto \frac{(az+b)}{(cz+d)}$$

Ora $\ker(\psi) = \{\lambda(Id) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$, quindi $Isom(\mathbb{H}^+) \cong GL(2, \mathbb{R})/(\lambda(Id)) \cong SL(2, \mathbb{R})/(\pm Id) = PSL(2, \mathbb{R})$. Tramite la traccia di una matrice che rappresenta un elemento di $Isom(\mathbb{H}^+)$ è possibile classificare le isometrie che preservano l'orientazione. Sia $T \in PSL_2(\mathbb{R})$, allora :

- se $|tr(T)| < 2$, T ha un punto fisso e tale applicazione è chiamata rotazione iperbolica o ellittica.
- se $|tr(T)| = 2$, T fissa un punto sul bordo di $\mathbb{H}^+$ e si chiama traslazione euclidea o parabolica.
- se $|tr(T)| > 2$, T fissa due punti sul bordo di $\mathbb{H}^+$ e si chiama traslazione iperbolica.

Concentriamoci ora sul gruppo $SL_2(\mathbb{Z})$. Siano

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

S ha ordine 4 ($S^2 = -I_2$), $ST = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ha ordine 6 ($(ST)^3 = -I_2$),

mentre T ha ordine infinito, infatti $T^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Proposizione 2.18. *Le matrici S e T generano $SL_2(\mathbb{Z})$.*

Dimostrazione. Vediamo innanzitutto cosa accade quando moltiplichiamo S e T per una generica matrice $A \in SL_2(\mathbb{Z})$. Se $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, allora:

$$SA = \begin{pmatrix} -c & -d \\ a & b \end{pmatrix}, TA = \begin{pmatrix} a + nc & b + nd \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Supponiamo che $c \neq 0$. Se $|a| \geq |c|$ dividiamo a per c e si ottiene: $a = cq + r$ con $0 \leq r < |c|$. Ora, per quanto mostrato prima, $T^{-q}A = \begin{pmatrix} r & b - qd \\ c & d \end{pmatrix}$, quindi il termine in alto a sinistra (r) ora è più piccolo di $|c|$. Adesso se applichiamo S si scambiano le righe (cambiate di segno), e possiamo di nuovo applicare l'algoritmo di divisione se l'elemento in basso a sinistra è diverso da zero. (Prima abbiamo supposto $c \neq 0$). Moltiplicando per sufficienti copie di S e potenze di T , se è necessario, ad un certo punto otterremo una matrice B tale che $B_{2,1} = 0$, e dato che B deve avere necessariamente determinante 1, sarà della forma $\begin{pmatrix} \pm 1 & m \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix}$, per qualche $m \in \mathbb{Z}$. Tale matrice si ottiene come potenza di T o di $-T$, quindi per quanto detto sopra deve esistere $G \in \langle S, T \rangle$ tale che $GA = \pm T^n$ con $n \in \mathbb{Z}$. Dato che $\pm T^n \in \langle S, T \rangle$, otteniamo che $A = \pm GT^n \in \langle S, T \rangle$, come richiesto. $\square$

Definizione 2.19. Un'azione di un gruppo G su un insieme X si dice localmente commutativa se $\text{stab}(x)$ è abeliano per ogni $x \in X$.

La seguente proposizione sarà utile in seguito.

Proposizione 2.20. *Il gruppo delle isometrie di $\mathbb{H}^2$ che preservano l'orientazione agisce in modo localmente commutativo su $\mathbb{H}^2$.*

Dimostrazione. Se due elementi $\sigma_1 \neq e$ e $\sigma_2 \neq e$ fissano $z \in \mathbb{H}^2$, allora fissano anche $\bar{z}$. Scegliamo ora una trasformazione lineare fratta ρ di $\mathbb{C} \cup \infty$ che manda z in 0 e $\bar{z}$ in ∞ ; allora $\tau_i = \rho\sigma_i\rho^{-1}$ ha come insieme di punti fissi $\{0, \infty\}$ in $\mathbb{C} \cup \infty$ e quindi deve esistere un numero complesso a_i tale che $\tau_i(z) = a_i z$. Ma allora τ_1 e τ_2 commutano, quindi anche σ_1 e σ_2 . $\square$

Ci sono due importanti coppie di isometrie iperboliche che useremo. La prima è $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Poiché sono indipendenti (lo dimostreremo in seguito) generano il gruppo libero F_2 che in questo caso agisce senza punti fissi quindi si potrebbe applicare direttamente la Proposizione 1.1 per ottenere il paradosso. Un secondo esempio, più interessante, è $\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ e

$\tau = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$; notiamo che $\sigma^2 = \tau^3 = e$, e tali matrici generano $\mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_3$ (Prop 2.21). Con la prima coppia menzionata quindi possiamo ottenere, usando l'assioma della scelta, una decomposizione paradossale di $\mathbb{H}^2$. In questa sezione miglioreremo questo risultato. Nel paradosso di Banach-Tarski standard (quello in $\mathbb{R}^3$) usa l'assioma della scelta, e questo permette di scegliere dei pezzi non misurabili, ma non c'è nessuna ragione che vieta l'esistenza di un paradosso costruito con pezzi misurabili fintanto che la misura di tali pezzi sia 0 o ∞ .

2.4.1 Il Paradosso di Hausdorff in $\mathbb{H}^2$

È noto che se un sottogruppo discreto G di $PSL_2(\mathbb{R})$ agisce su $\mathbb{H}^2$ allora esiste un poligono fondamentale, ovvero esiste un poligono iperbolico aperto P tale che $\{\rho(P) : \rho \in G\}$ sono a due a due disgiunti e $\bigcup \{\rho(P) : \rho \in G\} = \mathbb{H}^2$ (vedere [2] per maggiori approfondimenti). In altre parole $\mathbb{H}^2$ può essere tassellato con diverse copie disgiunte di P . Un esempio classico è dovuto a Klein e Fricke (vedere [2] oppure [4]) e deriva dall'azione di $G = PSL_2(\mathbb{Z})$ detto anche gruppo modulare. Tale gruppo è isomorfo a $\langle \sigma, \tau : \sigma^2 = \tau^3 = e \rangle$, e quindi a $\mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_3$, dove $\sigma(z) = -1/z$ e $\tau(z) = -1/(z+1)$; La seguente proposizione dimostra che σ e τ generano il gruppo libero.

Proposizione 2.21. *Le matrici $H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ e $P = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ sono indipendenti e generano il gruppo libero $\mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_3$.*

Dimostrazione. Notare che H e P hanno ordine 2 e 3 rispettivamente. Sia $R = P^2$. Supponiamo che w sia una parola formata con le lettere H, P, R in modo che non ci siano vicinanze del tipo HH, PP, PR, RP e tale che $w = e$. A meno di coniugare per H, PH o RH , possiamo supporre che $w = Hy \dots yHyH$, dove ogni $y \in \{P, R\}$. Notiamo che $HP = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e $HR = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Ora se applichiamo il vettore $(-1, 0)$ a w , la H più a destra fornisce il vettore $(0, 1)$ e se ora applichiamo HP o HR non è possibile che le componenti del vettore decrescano, assurdo. $\square$

Quindi possiamo concludere che $PSL_2(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_3$. Infatti Per la proposizione 2.18, $SL_2(\mathbb{Z})$ ha due generatori, S e T . Passando al quoziente sappiamo che $PSL_2(\mathbb{Z})$ ha al più 2 generatori. Sono sicuramente 2 in quanto H e P sono indipendenti e appartengono a $PSL_2(\mathbb{Z})$. Dato che $HP = T$ si conclude che H e P generano $PSL_2(\mathbb{Z})$.

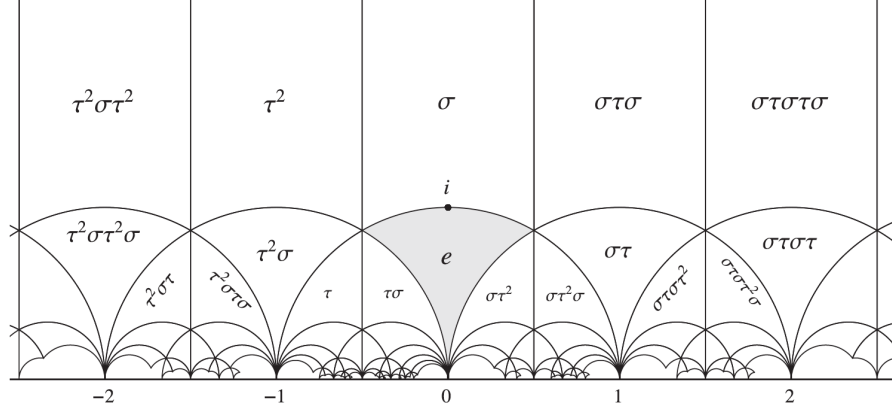


Figura 2.1: Una tassellazione del piano iperbolico $\mathbb{H}^2$ corrispondente al gruppo generato da σ (di ordine 2) e τ (di ordine 3).

Proposizione 2.22. *Il gruppo $G = \mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_3$ è paradossale. È possibile partizionare G in $A \cup B \cup C$ in modo che $\tau(A) = B$, $\tau^2(A) = C$ e $\sigma(A) = B \cup C$.*

Dimostrazione. Consideriamo $L \in \{\sigma, \tau, \tau^2\}$, e sia W_L l'insieme di parole che hanno L come elemento iniziale (partendo da sinistra). Ovviamente è possibile usare $A = W_\sigma, B = W_\tau, C = W_{\tau^2}$, ma in questo modo l'elemento identità e non è incluso. Per aggirare questo problema è possibile assorbire e dentro A . Basta scegliere A, B e C come segue (j varia in $\mathbb{N}$):

$$\begin{aligned} A &= \{ \omega : \omega = (\tau\sigma)^j \quad o \quad \omega \in W_\sigma, \quad \omega \neq \tau^2(\tau\sigma)^j \}; \\ B &= \{ \omega : \omega = \tau(\tau\sigma)^j \quad o \quad \omega \in W_\tau, \quad \omega \neq (\tau\sigma)^j \}; \\ C &= \{ \omega : \omega = \tau^2(\tau\sigma)^j \quad o \quad \omega \in W_{\tau^2}, \quad \omega \neq \tau(\tau\sigma)^j \}; \end{aligned}$$

□

A questo punto è possibile suddividere G in quattro sottoinsiemi disgiunti, $G = A_1 \cup A_2 \cup B \cup C$ tali che $A_1 \sim B$ e $A_2 \sim C$ e tramite le relazioni della Proposizione ottenere il paradosso.

Grazie all'isomorfismo tra G e $PSL_2(\mathbb{Z})$ e alla corrispondenza tra gli elementi del gruppo modulare e le piastrelle della tassellazione della Figura 2.1 è possibile ottenere una decomposizione paradossale di $\mathbb{H}^+ \setminus N$ dove N è l'insieme di misura nulla con parte interna vuota formato dall'unione dei bordi di ogni poligono. In figura 2.2 possiamo visualizzare i sottoinsiemi A, B, C .

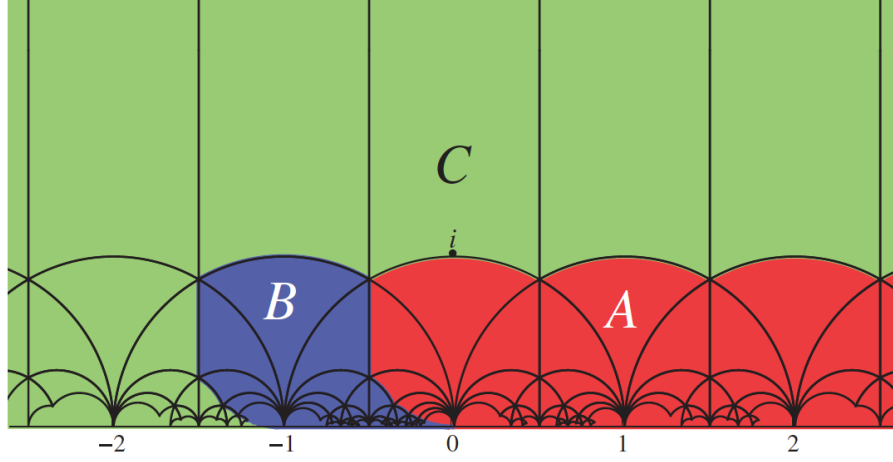


Figura 2.2: Il paradosso di Hausdorff nel semipiano superiore.

2.4.2 Paradosso di Banach-Tarski in $\mathbb{H}^2$

Fino ad ora siamo riusciti ad ottenere un paradosso solo per $\mathbb{H}^2 \setminus N$. Per ottenere un paradosso per l'intero piano iperbolico dobbiamo procedere in modo diverso. Prima σ e τ erano trasformazioni ellittiche (cioè avevano un punto fisso), quindi per ottenere una decomposizione paradossale di $\mathbb{H}^2$ non possiamo usarle. Introduciamo quindi un altro sottogruppo di $PSL_2(\mathbb{Z})$, ovvero consideriamo le due seguenti mappe : $\sigma(z) = z/(2z+1)$ e $\tau(z) = z+2$ e sia F il gruppo che essi generano.

Proposizione 2.23. *Le due trasformazioni di $SL_2(\mathbb{Z})$ definite da $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ sono indipendenti. Quindi il gruppo F che generano è isomorfo a F_2 . Inoltre F agisce su $\mathbb{H}^2$ senza punti fissi.*

Dimostrazione. Siano S, T, R come nella Proposizione 2.6; allora $STST = A$ e $SRSR = B$. Ogni parola ridotta non banale formata a partire dalle stringe in $\{A, A^{-1}, B, B^{-1}\}$ può essere vista come una parola ridotta non banale in $\mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_3$. Applicando la proposizione 2.21 quindi A e B sono indipendenti. Ogni trasformazione ellittica in $PSL_2(\mathbb{Z})$ ha ordine finito infatti se $T \in PSL_2(\mathbb{Z})$ e $|tr(T)| < 2$, allora T o ha ordine 2 o ha ordine 3 questo perchè $|tr(T)| = 0$ oppure $|tr(T)| = \pm 1$. Questo basta per concludere che F non contiene trasformazioni ellittiche poiché in F non ci sono elementi di ordine finito. $\square$

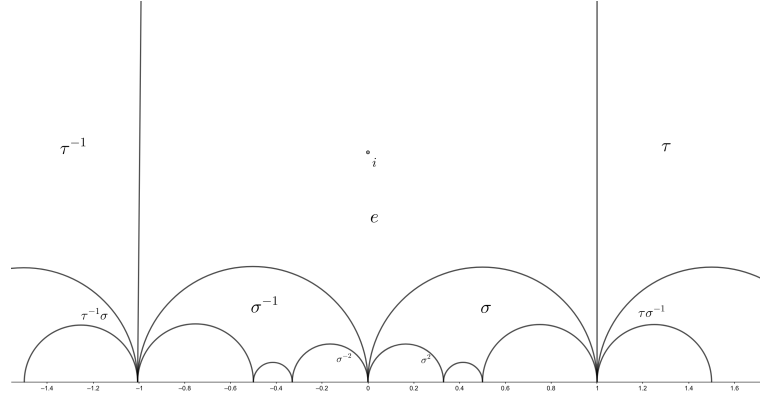


Figura 2.3: Una tassellazione di $\mathbb{H}^2$ in cui i tasselli corrispondono agli elementi di F_2

Possiamo adesso enunciare e dimostrare il prossimo teorema che non richiede l'assioma della scelta.

Teorema 2.24. *È possibile ottenere una decomposizione paradossale di $\mathbb{H}^2$ che usa isometrie di F .*

Dimostrazione. Essendo F un sottogruppo discreto di $PSL_2(\mathbb{Z})$, esiste un poligono fondamentale per l'azione di F su $\mathbb{H}^2$. Dobbiamo ora creare un insieme M che contenga un elemento per ogni orbita dell'azione, e per farlo non è necessario utilizzare AC. Infatti il bordo del poligono fondamentale è formato da una quantità numerabile di lati e vertici, e F manda vertici in vertici e lati in lati. A questo punto esiste un insieme M formato dalla parte interna del poligono fondamentale insieme ad alcuni suoi vertici e lati. Chiaramente M è un insieme boreliano. In pratica F agisce su $\mathbb{H}^2$ senza punti fissi ed esiste un insieme di scelta M boreliano. Questo permette di trasferire il paradosso standard da F_2 a $\mathbb{H}^2$. $\square$

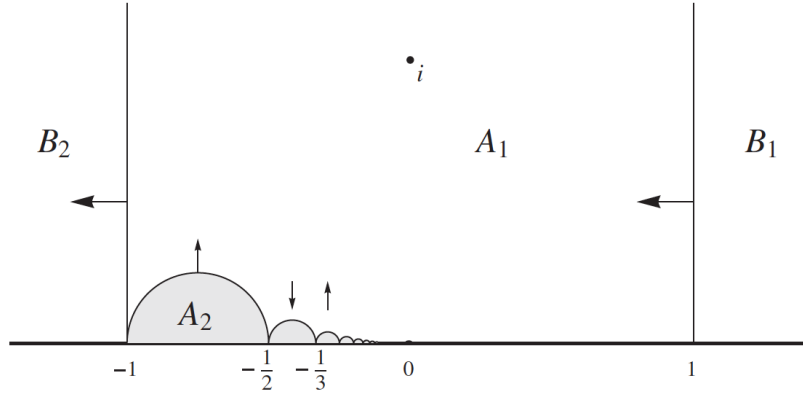


Figura 2.4: Una decomposizione paradossale del piano iperbolico: $\mathbb{H}^2 = B_1 \cup \tau(B_2)$ e $\mathbb{H}^2 = A_1 \cup \sigma(A_2)$. L'insieme A_2 contiene i bordi come indicato dalle frecce.

Possiamo mostrare una costruzione esplicita usando i tasselli. I tasselli etichettati con gli elementi di F sono mostrati nella figura 2.3. Notiamo che la disposizione dei pezzi è simile alla figura 1.1. Ora, se la decomposizione paradossale di F è trasferita su H^2 tramite le etichette dei tasselli, si ottengono i quattro sottoinsiemi A_1, A_2, B_1, B_2 mostrati in figura 2.4. Quindi $\mathbb{H}^2$ è suddiviso in 4 sottoinsiemi tali che $H^2 = B_1 \cup \tau(B_2)$ e $\mathbb{H}^2 = A_1 \cup \sigma(A_2)$; cioè $\mathbb{H}^2$ è paradossale usando quattro pezzi boreliani. Tale situazione non può accadere in $\mathbb{R}^n$ e lo vedremo nei prossimi capitoli.

Capitolo 3

Il Teorema di Tarski

Questo capitolo ha lo scopo di presentare un famoso teorema di Tarski che collega la teoria della misura a quanto fatto precedentemente. Nei primi due capitoli ci siamo occupati di costruire delle decomposizioni paradossali mentre ora siamo interessati a capire sotto quali condizioni tali decomposizioni non possono esistere. La questione è più intricata del previsto e i metodi che si utilizzano per arrivare alla soluzione sono molto eleganti. In parole povere, se in un certo contesto non esiste una decomposizione paradossale allora necessariamente deve esistere una misura finitamente additiva con delle particolari proprietà. Per formalizzare quanto detto cominciamo a definire le nozioni di cui abbiamo bisogno.

3.1 Il Semigruppato $\mathcal{S}$ di Equiscomponibilità

Definizione 3.1. Consideriamo un'azione di un gruppo G su X . Sia ora $X^* = X \times \mathbb{N}$ e $G^* = \{(g, \pi) : g \in G, \pi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \text{ permutazione}\}$, possiamo considerare a questo punto la seguente azione $G^* \times X^* \rightarrow X^*$ $((g, \pi), (x, n)) \mapsto (g(x), \pi(n))$.

Definizione 3.2. Sia $A \subseteq X^*$ $lev(A) := \{n \in \mathbb{N} : \exists x \in X \text{ t.c. } (x, n) \in A\}$.

L'azione di G^* tratta tutti i livelli allo stesso modo, cioè se $E \subseteq X$ allora $E \times \{n\} \sim_{G^*} E \times \{m\} \forall n, m \in \mathbb{N}$. Inoltre la relazione G -scomponibilità e quella di G^* -equiscomponibile sono strettamente correlate: se $E_1, E_2 \subseteq X$ allora $E_1 \sim_G E_2 \iff E_1 \times \{m\} \sim_{G^*} E_2 \times \{n\} \forall n, m \in \mathbb{N}$.

Definizione 3.3. Siano G, X, G^*, X^* come nella definizione 1.5.

1. Un sottoinsieme A di X^* si dice limitato se ha un numero finito di livelli cioè $|lev(A)| = n \in \mathbb{N}$. La classe di equivalenza rispetto a $\sim_{G^*}$ di A è chiamata il *tipo* di A e sarà denotata con $[A]$.

2. Sia $\mathcal{S} := \{[A] : A \subseteq X^*\}$. Per $[A], [B] \in \mathcal{S}$, definiamo $[A] + [B] = [A \cup B']$ dove B' è uno shift in avanti di B tale per cui $\text{lev}(A) \cap \text{lev}(B) = \emptyset$ ovvero $B' = \{(b, m+k) : (b, m) \in B\}$ e k è sufficientemente grande.

La somma che compare in (b) è ben definita, ovvero non dipende dal rappresentante della classe di equivalenza né dall'intero k usato per definire B' . Inoltre, $+$ gode della proprietà commutativa e associativa pertanto $(\mathcal{S}, +, 0)$ è un semigrupp commutativo dove abbiamo denotato con $0 = [\emptyset]$ l'elemento neutro. Per ogni semigrupp commutativo con identità c'è un modo naturale di definire la moltiplicazione con gli interi positivi. Sia $n \in \mathbb{N}$, per definizione $n\alpha = \alpha + \alpha \cdots + \alpha$ con n addendi. Possiamo definire anche un ordinamento su $\mathcal{S}$ dicendo che $\alpha \leq \beta$ se esiste $\delta \in \mathcal{S}$ tale che $\alpha + \delta = \beta$. Osserviamo che $[A] \leq [B]$ se e solo se $A \leq B$ cioè A è G^* -equiscomponibile con un sottoinsieme di B .

Queste operazioni soddisfano alcune proprietà familiari: $n(m\alpha) = (nm)\alpha$, $(n+m)\alpha = n\alpha + m\alpha$, $n(\alpha + \beta) = n\alpha + n\beta$, $n\alpha \leq n\beta$ se $\alpha \leq \beta$, $n\alpha \leq m\beta$ se $n \leq m$, e $\alpha + \gamma \leq \beta + \gamma$ se $\alpha \leq \beta$. L'ordinamento soddisfa la proprietà antisimmetrica e inoltre dato che stiamo considerando solo sottoinsiemi limitati di X^* , il semigrupp tipo $\mathcal{S}$ soddisfa una proprietà Archimedeana ovvero : per ogni $\alpha \in \mathcal{S}$, esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $\alpha \leq n[X]$.

Vediamo alcune proprietà dell'operazione appena definita. La prima è che la somma di $\mathcal{S}$ si comporta bene rispetto all'operazione di unione tra insiemi.

Proposizione 3.4. *Siano A e B due sottoinsiemi limitati di X^* . Allora $[A] + [B] \geq [A \cup B]$, e vale l'uguaglianza se $A \cap B = \emptyset$.*

Il Teorema di Banach-Schröder-Bernstein (BSB) in questo modo ha la seguente forma : se $\alpha, \beta \in \mathcal{S}$, allora $\alpha \leq \beta$ e $\beta \leq \alpha$ implica $\alpha = \beta$. Inoltre con questo linguaggio è molto più facile dire quando un insieme è paradossale. Diremo infatti che $\alpha \in \mathcal{S}$ è paradossale se $2\alpha = \alpha$; di conseguenza $E \subseteq X$ è G -paradossale se e solo se $[E] = 2[E]$ in $\mathcal{S}$.

3.2 Legge di cancellazione

Teorema 3.5 (Legge di cancellazione, AC). *Se $\alpha, \beta \in \mathcal{S}$ e per qualche $n \in \mathbb{N}$ vale che $n\alpha = n\beta$ allora $\alpha = \beta$.*

Utilizzando BSB il precedente teorema segue dalla prossima proposizione che è una versione più debole.

Teorema 3.6 (Legge di cancellazione debole, AC). *Se $\alpha, \beta \in \mathcal{S}$ e per qualche $n \in \mathbb{N}$ vale che $n\alpha \leq n\beta$, allora $\alpha \leq \beta$.*

Corollario 3.6.1 (AC). *Siano $\alpha \in \mathcal{S}$ e $n \in \mathbb{N}$, se $(n+1)\alpha \leq n\alpha$ allora $\alpha = 2\alpha$.*

Dimostrazione. Dall'ipotesi segue che $n\alpha \geq (n+1)\alpha = n\alpha + \alpha \geq (n+1)\alpha + \alpha = n\alpha + 2\alpha$. Ripetendo tale sostituzione più volte si ottiene $n\alpha \geq n\alpha + n\alpha$. Dato che $n\alpha \leq 2(n\alpha)$, abbiamo che $n\alpha = (2n)\alpha = n(2\alpha)$ e utilizzando la legge di cancellazione si ottiene $\alpha = 2\alpha$. $\square$

Per dimostrare il Teorema 3.5 sono necessari alcuni risultati di topologia e teoria dei grafi.

Un grafo $\Gamma = (V, E)$ è definito da un insieme di nodi V e un insieme di archi $E = \{(u, v) | u, v \in V\}$. Nella trattazione che segue prenderemo in considerazione grafi senza archi multipli, senza loop e con archi non direzionati.

Un *cammino* di lunghezza k in Γ è un insieme di nodi $i_1, \dots, i_k, i_{k+1}$ tale che per ogni $1 \leq l \leq k$, $(i_l, i_{l+1}) \in E$. Un cammino è chiuso se $i_1 = i_{k+1}$. Un cammino semplice è un cammino senza archi ripetuti.

Un grafo si dice bipartito se l'insieme dei nodi può essere partizionato in due insiemi disgiunti V_1 e V_2 tali che ogni arco che parte da un vertice in V_1 finisce in V_2 e viceversa.

Il *grado* di un nodo i è il numero di archi incidenti ad i . Dato un nodo i se $(i, j) \in E$ allora si dice che j è un vicino di i (detto anche neighbor).

Un grafo si dice *k-regolare* se ogni nodo ha grado k .

Un *accoppiamento* in un grafo è un insieme di archi disgiunti. Un accoppiamento si dice completo o perfetto se accoppia tutti i vertici del grafo, ovvero ogni vertice del grafo è incidente esattamente ad un arco dell'accoppiamento.

Teorema 3.7 (Tychonoff, AC). *Il prodotto di una qualsiasi famiglia di spazi topologici compatti è compatto.*

Teorema 3.8 (Hall-Rado-Hall, AC). *Dato un grafo bipartito in due insiemi di nodi A e B , supponiamo che ogni nodo in A abbia grado finito. Allora esiste un accoppiamento completo se e solo se per ogni k ogni insieme di k vertici in A ha almeno k vertici adiacenti in B .*

Dimostriamo ora il Teorema 3.6.

Dimostrazione. Se $n\alpha \leq n\beta$, allora esistono due sottoinsiemi $E, E' \subseteq X^*$ limitati e disgiunti, G^* -equiscomponibili, con partizioni $E = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$, $F = B_1 \cup \dots \cup B_n$ tale che $[A_i] = \alpha$ e $[B_i] = \beta$. Sia $\xi : E \rightarrow E' \subseteq F$ la mappa

indotta dalla relazione di G^* -equiscomponibilità $E \sim E'$, e siano $\phi_i : A_1 \rightarrow A_i$ e $\psi_i : B_1 \rightarrow B_i$ le mappe indotte dalle relazioni $A_1 \sim A_i$, $B_1 \sim B_i$. Per ogni $a \in A_1$, definiamo $\bar{a} = \{a, \phi_2(a), \dots, \phi_n(a)\}$, e per ogni $b \in B_1$, sia $\bar{b} = \{b, \psi_2(b), \dots, \psi_n(b)\}$. Notiamo che i due insiemi $\{\bar{a} : a \in A_1\}$, $\{\bar{b} : b \in B_1\}$ sono rispettivamente partizioni di E ed E' . Costruiamo adesso un grafo bipartito come segue. Il primo insieme di nodi del grafo è $A = \{\bar{a} : a \in A_1\}$, mentre $B = \{\bar{b} : b \in B_1\}$ è il secondo insieme di nodi. A questo punto fissato $\bar{a}$ costruiamo n nodi che collegano il nodo $\bar{a}$ ad un nodo $\bar{b}$ ogni volta che $\xi(\phi_i(a)) \in \bar{b}$. Tale grafo è n -regolare in A e il grado di ogni nodo in B è al massimo n , di conseguenza le ipotesi del teorema di Hall (Teo. 3.8) sono soddisfatte. Abbiamo quindi un accoppiamento completo M per A . Per ogni vertice $\bar{a}$, esiste un unico arco $(\bar{a}, \bar{b})$ in M (l'arco esiste perchè $\xi(\phi_i(a)) = \psi_j(b)$ per qualche i, j). Sia ora $C_{ij} = \{a \in A_1 : (\bar{a}, \bar{b}) \in M \text{ e } \xi(\phi_i(a)) = \psi_j(b)\}$; similmente sia $D_{ij} = \{b \in B_1 : (\bar{a}, \bar{b}) \in M \text{ e } \xi(\phi_i(a)) = \psi_j(b)\}$. Allora $\psi_j^{-1}\xi\phi_i$ mappa C_{ij} in D_{ij} , e poichè $\{C_{ij}\}$ partiziona A_1 , questo mostra che $A_1 \sim \bigcup_{i,j} D_{ij} \subseteq B_1$, cioè $\alpha \leq \beta$ come richiesto. $\square$

3.3 Il Teorema di Tarski

Il teorema di Tarski dice che E è G -paradosale se e solo se è G -trascurabile. Per dimostrare la direzione meno banale (costruire una misura in assenza del paradosso) lavoreremo in $\mathcal{S}$, il semigruppato *tipo* di un'azione di un gruppo G su X . Dato che ogni misura μ finitamente additiva, G -invariante definita su $\mathcal{P}(X)$ è necessariamente invariante rispetto alla relazione $\sim_G$, tale misura induce una misura $\lambda : \mathcal{S} \rightarrow [0, \infty]$ $\lambda([A]) = \sum \mu(A_n)$ dove $A = \bigcup (A_n \times \{n\})$. Notiamo che λ è additiva. D'altra parte una misura λ finitamente additiva definita su $\mathcal{S}$ induce una misura μ finitamente additiva e G -invariante definita su $\mathcal{P}(X)$. Basta porre $\mu(A) = \lambda([A])$. Quindi il semigruppato *tipo* $\mathcal{S}$ è un contesto naturale per costruire una misura G -invariante. Il teorema di Tarski ha una validità molto generale e se si applica a $\mathcal{S}$ otteniamo la caratterizzazione desiderata.

Definizione 3.9. Sia X un insieme e sia $\mathcal{A} = \{A_i\}_{i \in I}$ una collezione di sottoinsiemi di X . Diremo che $\mathcal{A}$ ha la proprietà dell'intersezione finita (FIP) se $\forall J \subseteq I$, con J finito, vale che $\bigcap_{j \in J} A_j \neq \emptyset$.

Definizione 3.10. Dati un insieme I e un insieme X non vuoto, definiamo l'insieme $X^I := \{f : I \rightarrow X\}$. Consideriamo poi le funzioni $p_i : X^I \rightarrow X$, con $i \in I$ definite da $p_i(f) := f(i)$. A questo punto dotiamo l'insieme X^I della topologia meno fine tra tutte quelle che rendono continue le proiezioni p_i .

Da ora in avanti, dati due insiemi A e B , A^B denoterà lo spazio topologico definito in precedenza.

Teorema 3.11 (AC). *Sia $(T, +, 0, \epsilon)$ un semigrupp commutativo con identità 0 e $\epsilon \in T$ un elemento fissato. Allora i seguenti fatti sono equivalenti :*

- (a) *Per ogni $n \in \mathbb{N}$, $(n+1)\epsilon \not\leq n\epsilon$.*
- (b) *Esiste una misura $\mu : T \rightarrow [0, \infty]$ tale che $\mu(\epsilon) = 1$ e $\mu(\alpha + \beta) = \mu(\alpha) + \mu(\beta) \forall \alpha, \beta \in T$. (μ è un omomorfismo di semigrupp).*

L'implicazione (b) $\implies$ (a) è più ovvia, infatti se μ soddisfa (b) e $\alpha \leq \beta$ allora $\mu(\alpha) \leq \mu(\beta)$ e $\mu(n\epsilon) = n$; quindi $(n+1)\epsilon \leq n\epsilon$ implicherebbe semplicemente che $n+1 \leq n$. L'idea per dimostrare l'altra implicazione si basa essenzialmente sul fatto che lo spazio topologico $[0, \infty]^T$ (tutte le funzioni da T a $[0, \infty]$) è compatto. Osserviamo che la compattezza di $[0, \infty]^T$ segue dal Teorema di Tychonoff il quale richiede l'assioma della scelta. Senza perdita di generalità assumiamo che tutti gli elementi di T siano limitati, ovvero $\forall \alpha \in T \exists n \in \mathbb{N}$ tale che $\alpha \leq n\epsilon$. La maggior parte del lavoro sarà fatto dal prossimo Claim.

Claim. *Sia $T_0 \subseteq T$ un sottoinsieme finito tale che $\epsilon \in T_0$. Esiste allora una funzione $\rho : T_0 \rightarrow [0, \infty]$ tale che (i) $\rho(\epsilon) = 1$, e (ii) se $\phi_i, \theta_j \in T_0$ ($i = 1, \dots, m$ e $j = 1, \dots, n$) soddisfano $\phi_1 + \dots + \phi_m \leq \theta_1 + \dots + \theta_n$, allora $\sum_i \rho(\phi_i) \leq \sum_j \rho(\theta_j)$.*

Prima di dimostrare il Claim, facciamo vedere come può essere utilizzato per ottenere la misura desiderata su T . Per ogni T_0 come nel Claim, sia $\mathcal{M}(T_0) = \{f \in [0, \infty]^T : (1) f(\epsilon) = 1, (2) f(\alpha + \beta) = f(\alpha) + f(\beta) \text{ se } \alpha, \beta, \alpha + \beta \in T_0\}$. La proprietà (2) è una conseguenza della proprietà (ii) del Claim, e basta a mostrare che ogni $\mathcal{M}(T_0)$ è non vuoto. Ora la compattezza di $[0, \infty]^T$ può essere utilizzata come segue: se una collezione di sottoinsiemi chiusi di $[0, \infty]^T$ soddisfa (FIP), allora l'intersezione di tutti i sottoinsiemi di tale collezione è non vuota. Vale che ogni $\mathcal{M}(T_0)$ è chiuso. Per mostrare che è chiuso facciamo vedere che il complementare è aperto. Notiamo che ogni $f \in \mathcal{M}(T_0)$ deve soddisfare un numero finito di condizioni ((1) e (2)) essendo T_0 finito. Sia quindi $f \in [0, \infty]^T$ e supponiamo che $f(\epsilon) \neq 1$, allora esiste un insieme aperto $A \subseteq [0, \infty]$ tale che $1 \notin A$ e $f(\epsilon) \in A$ ed essendo la proiezione p_ϵ continua, $p_\epsilon^{-1}(A) \subseteq \mathcal{M}(T_0)^c$ è aperto e contiene f . Quindi $\mathcal{M}(T_0)^c$ è aperto cioè $\mathcal{M}(T_0)$ è chiuso. Se f soddisfa (1) ma non soddisfa (2) si procede allo stesso modo. Ora da $\mathcal{M}(T_1 \cup \dots \cup T_n) \subseteq \mathcal{M}(T_1) \cap \dots \cap \mathcal{M}(T_n)$ e da $\mathcal{M}(\bigcup_i T_i) \neq \emptyset$ (poichè ogni T_i è finito), segue che $\{\mathcal{M}(T_0) : T_0 \subseteq T, \epsilon \in T_0, T_0$

finito } soddisfa la proprietà dell'intersezione finita (FIP). Per compattezza deve esistere μ in ogni $\mathcal{M}(T_0)$, e tale μ è una misura che soddisfa le ipotesi in (b), infatti $\mu \in \mathcal{M}(\epsilon)$ quindi $\mu(\epsilon) = 1$, e per vedere che $\mu(\alpha + \beta) = \mu(\alpha) + \mu(\beta)$ basta dire che $\mu \in \mathcal{M}(\{\epsilon, \alpha, \beta, \alpha + \beta\})$.

Dimostriamo ora il Claim.

Dimostrazione. Procediamo per induzione sul numero di elemnti di T_0 . Se $|T_0| = 1$, allora $T_0 = \{\epsilon\}$, e $\epsilon \mapsto 1$ è la funzione desiderata. In questo caso, la proprietà (ii) del Claim si riduce a: se $m\epsilon \leq n\epsilon$, allora $m \leq n$. Ma questa è una conseguenza dell'ipotesi in (a); se $m\epsilon \leq n\epsilon$ e $m \geq n + 1$, allora $(n + 1)\epsilon \leq m\epsilon \leq n\epsilon$, una contraddizione. Da qui in avanti l'ipotesi su ϵ non sarà più utilizzata.

Sia ora $|T_0| > 1$, e sia $\alpha \in T_0 \setminus \{\epsilon\}$. Usando l'ipotesi induttiva possiamo concludere che esiste una funzione χ definita su $T_0 \setminus \{\alpha\}$ che soddisfa il Claim. Per l'ipotesi di limitatezza, tutti gli elementi sono limitati superiormente da $n\epsilon$ per qualche $n \in \mathbb{N}$; quindi χ assume solo valori finiti. Definiamo ora ρ su T_0 in modo tale che coincida con χ su $T_0 \setminus \{\alpha\}$ e ponendo $\rho(\alpha) = \inf\{(\sum \chi(\beta_k) - \sum \chi(\gamma_l))/r\}$, dove l'inf è al variare di $r \in \mathbb{N}$ e al variare degli $\beta_1, \dots, \beta_p, \gamma_1, \dots, \gamma_q \in T_0 \setminus \{\alpha\}$ tali che $\gamma_1 + \dots + \gamma_q + r\alpha \leq \beta_1 + \dots + \beta_p$.

Dobbiamo adesso dimostrare che ρ continua a soddisfare la proprietà (ii) del Claim. Supponiamo quindi che $\phi_1 + \dots + \phi_m + s\alpha \leq \theta_1 + \dots + \theta_n + t\alpha$, dove $\phi_i, \theta_j \in T_0 \setminus \{\alpha\}$ e $t, s \in \mathbb{N}$. Se s, t sono entrambi nulli allora la tesi segue dall'ipotesi induttiva poichè ρ coincide con χ su $T_0 \setminus \{\alpha\}$. Consideriamo ora il caso $s = 0$ e $t > 0$; bisogna verificare che $\sum \chi(\phi_i) \leq t\rho(\alpha) + \sum \chi(\theta_j)$, ovvero $\rho(\alpha) \geq w = (\sum \chi(\phi_i) - \sum \chi(\theta_j))/t$. Sia $\gamma_1 + \dots + \gamma_q + r\alpha \leq \beta_1 + \dots + \beta_p$ una disuguaglianza utilizzata per definire $\rho(\alpha)$. È sufficiente mostrare che $(\sum \chi(\beta_k) - \sum \chi(\gamma_l))/r \geq w$. Moltiplicando per r a sinistra e a destra nella disuguaglianza $\phi_1 + \dots + \phi_m + \leq \theta_1 + \dots + \theta_n + t\alpha$ e sommando la stessa quantità ad entrambi i lati si ottiene:

$$r\phi_1 + \dots + r\phi_m + t\gamma_1 + \dots + t\gamma_q \leq r\theta_1 + \dots + r\theta_n + tr\alpha + t\gamma_1 + \dots + t\gamma_q.$$

Sostituendo le disuguaglianze che comprendono α, β e γ , si ottiene:

$$r\phi_1 + \dots + r\phi_m + t\gamma_1 + \dots + t\gamma_q \leq r\theta_1 + \dots + r\theta_n + t\beta_1 + \dots + t\beta_p.$$

A questo punto dall'ipotesi induttiva segue che:

$$r \sum \chi(\phi_i) + t \sum \chi(\gamma_l) \leq r \sum \chi(\theta_j) + t \sum \chi(\beta_k),$$

la quale implica che $(\sum \chi(\beta_k) - \sum \chi(\gamma_l))/r \geq w$, come richiesto.

Supponiamo ora $s, t > 0$ e $\phi_1 + \dots + \phi_m + s\alpha \leq \theta_1 + \dots + \theta_n + t\alpha$. Consideriamo ora la solita disuguaglianza $\gamma_1 + \dots + \gamma_q + r\alpha \leq \beta_1 + \dots + \beta_p$, dove $\gamma_l, \eta_k \in T_0 \setminus \{\alpha\}$, e sia $z = (\sum \chi(\beta_k) - \sum \chi(\gamma_l))/r$, con $r \in \mathbb{N}$; dobbiamo mostrare che $s\rho(\alpha) + \sum \chi(\phi_i) \leq tz + \sum \chi(\theta_j)$. Moltiplicando per r la disuguaglianza in cui compaiono ϕ, α, θ e sommando la stessa quantità ad entrambi i lati si ottiene:

$$\begin{aligned} r\phi_1 + \dots + r\phi_m + rs\alpha + t\gamma_1 + \dots + t\gamma_q \\ \leq r\theta_1 + \dots + r\theta_n + rt\alpha + t\gamma_1 + \dots + t\gamma_q, \end{aligned}$$

e sostituendo ora nella disuguaglianza si ottiene

$$r\phi_1 + \dots + r\phi_m + rs\alpha + t\gamma_1 + \dots + t\gamma_q \leq r\theta_1 + \dots + r\theta_n + t\beta_1 + \dots + t\beta_p.$$

L'ultima è una tipica disuguaglianza usata per definire $\rho(\alpha)$ e quindi $s\rho(\alpha) + \sum(\chi(\phi_i))$ è limitato da

$$\sum \chi(\phi_i) + s \left(\frac{1}{rs} \right) \left(r \sum \chi(\theta_j) + t \sum \chi(\beta_k) - r \sum \chi(\phi_i) - t \sum \chi(\gamma_l) \right),$$

che è uguale a $tz + \sum \chi(\theta_j)$, quindi il Claim è dimostrato e di conseguenza anche il Teorema. $\square$

Corollario 3.11.1 (Teorema di Tarski(AC)). *Consideriamo un gruppo G che agisce su un insieme X e sia $E \subseteq X$. Allora esiste una misura $\mu : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$, finitamente additiva, G -invariante e tale che $\mu(E) = 1$ se e solo se E non è G -paradossale.*

Dimostrazione. Abbiamo già dimostrato che se E è G -paradossale allora è G -trascurabile. Supponiamo quindi che E non sia paradossale, e sia $\mathcal{S}$ il semigruppato tipo rispetto all'azione G . E non paradossale significa che $\epsilon \neq 2\epsilon$, dove $\epsilon = [E] = E \times \{0\}$, grazie alla legge di cancellazione, ϵ soddisfa l'ipotesi (a) del teorema. Quindi il teorema garantisce l'esistenza di una misura $\eta : \mathcal{S} \rightarrow [0, \infty]$ finitamente additiva con $\eta(\epsilon) = 1$, quindi definendo $\mu(A) := \eta([A])$, si ottiene la misura G -invariante desiderata. $\square$

3.4 Il Problema di Marczewski

Uno dei problemi più famosi nell'ambito delle decomposizioni paradossali è il famoso problema di E. Marcezwski, formulato nel 1930. Riguarda $\mathcal{B}$, gli

insiemi che godono della proprietà di Baire. Il problema può essere formulato come segue: Esiste una decomposizione paradossale della palla, come il paradosso di Banach-Tarski ma usando pezzi in $\mathcal{B}$? È ovvio che non sia possibile ottenere decomposizioni paradossali in $\mathbb{R}^n$ utilizzando insiemi misurabili, ma cosa si può dire riguardo a $\mathcal{B}$? Con grande sorpresa, nel 1992, R. Dougherty e M. Foreman (vedere [7] per dettagli) dimostrarono che tali paradossi esistono.

Definizione 3.12. Dati due insiemi A e B definiamo la differenza simmetrica come segue $A \triangle B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Definizione 3.13. Sia X uno spazio topologico e sia $A \subseteq X$. Diremo che A è mai denso se $\overline{A}$ ha parte interna vuota.

Definizione 3.14. Sia X uno spazio topologico e $A \subseteq X$. A si dice magro se si può ottenere come unione numerabile di sottospazi mai densi. Quindi esiste una famiglia di sottoinsiemi di X mai densi $\{A_i\}_{i \in I}$ con I numerabile tale che $\bigcup_i A_i = A$.

Definizione 3.15. Sia X uno spazio topologico e sia $A \subseteq X$. Diremo che A gode della proprietà di Baire o che A è quasi aperto, se esiste $U \subseteq X$ tale che $A \triangle U$ è magro.

Definizione 3.16. Due sottoinsiemi aperti A, B di $\mathbb{R}^n$ si dicono densamente equiscomponibili se esistono un numero finito di insiemi disgiunti $A_i \subseteq A$ ed esistono $\sigma_i \in G_n$ con $i = 1, \dots, n$ tali che $\bigcup_i A_i$ è denso in A , $\sigma_i(A_i)$ sono disgiunti a due a due, e $\bigcup_i \sigma_i(A_i)$ è denso in B .

Esiste una versione del Teorema di Banach-Schröder-Bernstein per la definizione appena data.

Teorema 3.17. *Se A e B sono due sottoinsiemi di $\mathbb{R}^n$ tali che A è densamente equiscomponibile ad un sottoinsieme di B e viceversa allora A e B sono densamente equiscomponibili.*

Definizione 3.18. Uno spazio topologico (X, τ) si dice polacco se è separabile (cioè esiste un sottospazio denso numerabile) e se è completamente metrizzabile, ovvero esiste una distanza $d : X \times X \rightarrow [0, +\infty)$ tale per cui la topologia τ è indotta da d e (X, d) è uno spazio metrico completo.

Proposizione 3.19. *Sia X uno spazio topologico, se $A \subseteq X$ è un sottospazio e si può ottenere come intersezione numerabile di aperti, allora A è uno spazio polacco.*

Teorema 3.20. *Sia X uno spazio polacco e siano σ_i, τ_i ($i = 1, 2, 3$) omeomorfismi indipendenti di X tali per cui il gruppo G che essi generano agisce su X senza punti fissi non banali. Allora esistono sei insiemi aperti disgiunti U_i, V_i tali che $\bigcup \sigma_i(U_i)$ e $\bigcup \tau_i(U_i)$ sono densi in X .*

Corollario 3.20.1. *Esistono due sottoinsiemi disgiunti A, B di S^2 , tali che $A, B \in \mathcal{B}$ ed entrambi sono G_3 -equiscomponibili ad un sottoinsieme denso di S^2 usando pezzi in $\mathcal{B}$.*

Dimostrazione. Sia G un gruppo libero generato da due rotazioni indipendenti (si possono prendere le stesse del teorema di Hausdorff) e sia D l'insieme dei punti fissi di G rispetto all'azione su S^2 . D è numerabile, e quindi $S^2 \setminus D$ si può scrivere come intersezione numerabile di aperti, di conseguenza è uno spazio polacco (Proposizione 3.19). Inoltre G agisce senza punti fissi non banali. A questo punto basta scegliere sei elementi indipendenti τ_i, σ_i di G e applicare il Teorema 3.20 per ottenere dei sottoinsiemi aperti U_i, V_i . Siano $A = \bigcup_i U_i$ e $B = \bigcup_i V_i$. Allora A è equiscomponibile ad un sottoinsieme denso di $S^2 \setminus D$, ma un sottoinsieme denso di $S^2 \setminus D$ è necessariamente denso in S^2 ; lo stesso ragionamento vale per B . $\square$

Teorema 3.21. *Se A e B sono due sottoinsiemi di $\mathbb{R}^3$ aperti, limitati e non vuoti, allora sono densamente equiscomponibili.*

Questo risultato è sorprendente poiché i pezzi che si usano sono costruiti esplicitamente (nella dimostrazione del teorema 3.20) e non si utilizza l'assioma della scelta, quindi è un risultato in un certo senso più controintuitivo rispetto al paradosso di Banach-Tarski standard. Questo dimostra anche che non è necessario ricorrere ad AC per ottenere situazioni "paradossali".

Capitolo 4

Gruppi Amenabili

Abbiamo visto nei capitoli precedenti che l'idea principale per costruire paradossi si basa sulla Proposizione 1.7, che è stata utilizzata maggiormente con un'azione di F_2 su un insieme X . Essenzialmente abbiamo trasferito il paradosso da un contesto algebrico in un contesto geometrico. Un simile schema appare nella costruzione di misure invarianti su un insieme X su cui agisce un gruppo G . Se esiste una misura finitamente additiva e invariante a sinistra definita su tutti i sottoinsiemi di G allora tale misura può essere usata per costruirne una definita su tutti i sottoinsiemi di X che sia finitamente additiva e G invariante. Se tale costruzione può essere fatta allora si può concludere che X non è G -paradossale. È stato von Neumann il primo che ha sviluppato le principali idee sui cui si basa la teoria dei gruppi amenabili.

Definizione 4.1. Dato un gruppo G , se $\mu : \mathcal{P}(G) \rightarrow [0, 1]$ è una misura finitamente additiva e invariante a sinistra ($\mu(g(A)) = \mu(A)$ per $g \in G$ e $A \subseteq G$) tale che $\mu(G) = 1$, μ sarà chiamata semplicemente una misura su G . Un gruppo amenabile è un gruppo che ammette una tale misura. Con AG denoteremo la classe dei gruppi amenabili.

Se un gruppo G è G -paradossale rispetto alla moltiplicazione a sinistra, allora G non può essere amenabile perchè una misura dovrebbe soddisfare l'equazione $\mu(G) = 2\mu(G)$. Quindi, per esempio, ogni gruppo che possiede un sottogruppo libero di rango 2 non è amenabile. Infatti applicando il Teorema di Tarski (Cor. 3.11.1) ad un gruppo che agisce su se stesso si conclude che i gruppi che non sono paradossali sono necessariamente amenabili. Quindi la classe dei gruppi amenabili AG coincide con la classe dei gruppi non paradossali.

Teorema 4.2. *Sia G un gruppo amenabile che agisce su un insieme X . Allora esiste una misura finitamente additiva, G -invariante, definita su $\mathcal{P}(X)$ con misura totale 1. Quindi X non è G -paradossale.*

Dimostrazione. Sia $x \in X$ e data una misura μ su G , definiamo $\eta : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, 1]$ come segue : $\eta(A) = \mu(\{g \in G : g(x) \in A\})$. $\square$

Grazie al Teorema di Tarski, tale risultato può essere enunciato come segue: se G agisce su X e G non è paradossale, allora X non è G -paradossale, che è l'implicazione inversa della Prop. 1.8.

4.1 Classi di Gruppi

Definizione 4.3 (Gruppi elementari). La classe dei gruppi elementari EG è la più piccola classe che contiene i gruppi finiti e quelli abeliani, e soddisfa le seguenti quattro condizioni:

- Se $H < G \in EG$ allora $H \in EG$.
- Se $H \triangleleft G \in EG$ allora $G/H \in EG$.
- Se $H \triangleleft G$ e se H e G/H sono in EG allora anche $G \in EG$.
- Sia $\{G_i : i \in I\}$ un sistema diretto, ovvero $\forall i, j \in I \exists k \in I$ tale che $G_i < G_k, G_j < G_k$. Se per ogni i $G_i \in EG$, allora $\bigcup G_i \in EG$.

Teorema 4.4. (a) *I gruppi finiti sono amenabili.*

(b) *I gruppi abeliani sono amenabili.*

(c) *Un sottogruppo di un gruppo amenabile è amenabile.*

(d) *Se $N \triangleleft G$, e G è amenabile, allora G/N è amenabile.*

(e) *Se $N \triangleleft G$, e entrambi N e G/N sono amenabili, allora anche G lo è.*

(f) *Se $\{G_\alpha : \alpha \in I\}$ è un sistema diretto in cui ogni G_α è amenabile, allora $G = \bigcup G_\alpha$ è amenabile.*

Proposizione 4.5. *I gruppi risolubili sono amenabili, quindi non paradossali.*

Dimostrazione. Sia G un gruppo risolubile. Allora esiste una successione finita di sottogruppi $\{H_i\}, i = 1, \dots, n$ tale che $H_i \triangleleft H_{i+1}$ e H_{i+1}/H_i è abeliano. H_1 è abeliano per ipotesi e di conseguenza è amenabile per il teorema precedente. Anche H_2/H_1 è abeliano per ipotesi e quindi amenabile, ma allora sempre per il teorema precedente (Teo 4.4(e)) dato che H_1 e H_2/H_1 sono amenabili, anche H_2 lo è. Procedendo induttivamente fino ad n otteniamo che G è amenabile. Quindi i gruppi risolubili sono contenuti in AG . $\square$

Nel Capitolo 2 abbiamo dimostrato che G_1 e G_2 , i gruppi delle isometrie di $\mathbb{R}$ e $\mathbb{R}^2$ rispettivamente, sono risolubili e quindi amenabili. Possiamo concludere quindi che $\mathbb{R}$ e $\mathbb{R}^2$ non sono paradossali usando isometrie.

Siamo interessati anche alla classe NF che consiste di tutti i gruppi che non hanno sottogruppi liberi di rango 2. Sappiamo che F_2 è paradossale, quindi sicuramente non è amenabile. Segue dal Teo. 4.4(c) che ogni gruppo che contiene F_2 non può essere amenabile. In sintesi valgono le inclusioni $EG \subseteq AG \subseteq NF$.

È stato dimostrato che le due inclusioni sono in realtà proprie, di conseguenza esistono gruppi non amenabili, quindi paradossali, che non hanno sottogruppi isomorfi a F_2 .

Teorema 4.6. *Esiste un gruppo amenabile finitamente presentato non elementare. Esiste inoltre un gruppo non amenabile periodico, ovvero un gruppo in cui ogni elemento ha ordine finito. Tale gruppo è in $NF \setminus AG$.*

Esiste però una classe di gruppi in cui la classe dei gruppi amenabili coincide con NF . Un teorema dimostrato da Tits nel 1972 mostra che, quando ci si restringe ad una determinata classe di gruppi, allora $EG = AF = NF$. Inoltre tale classe include i gruppi che sono stati utilizzati nei capitoli precedenti per la costruzione di paradossi. Tale risultato si applica quindi al lavoro discusso nei capitoli 1 e 2.

Definizione 4.7. Se un gruppo G ha un sottogruppo normale N di indice finito e risolubile, diremo che G è quasi risolubile.

Teorema 4.8. *Sia $GL_n(\mathbb{K})$ il gruppo lineare generale a coefficienti in un campo $\mathbb{K}$, e sia G un suo sottogruppo.*

- (a) *Se $\mathbb{K}$ ha caratteristica 0, allora G o contiene un sottogruppo libero di rango 2 oppure è quasi risolubile.*
- (b) *Se $\mathbb{K}$ ha caratteristica diversa da zero, allora G o ha un sottogruppo libero di rango 2 oppure ha un sottogruppo normale risolubile H tale che G/H è localmente finito (cioè ogni sottoinsieme finito genera un gruppo finito).*

Per maggiori dettagli riguardo a questo teorema si rimanda all'articolo originale di J. Tits [6]. Consideriamo ora sottogruppo G di $GL_n(\mathbb{R})$, poichè $\mathbb{R}$ è un campo a caratteristica 0, G ricade nelle ipotesi del teorema, quindi o G ha un sottogruppo isomorfo a F_2 oppure è quasi risolubile. Quindi se G

non ha sottogruppi isomorfi ad F_2 , cioè $G \in NF$, per il teorema vale che G è quasi risolubile, ovvero esiste $N \triangleleft G$, risolubile, tale che G/N è finito, di conseguenza $G/N \in EG \subseteq AG$ perchè è finito e $N \in EG$ perchè è risolubile. Quindi le tre classi EG, AG, NF coincidono quando ci restringiamo a questi gruppi.

Sappiamo che $\mathbb{R}^n$ non è G_n paradossale per $n = 1, 2$, quindi il teorema di Tarski, insieme alla risolubilità di G_1 e G_2 , garantisce l'esistenza di due misure μ_n ($n = 1, 2$), invarianti e finitamente additive tali che $\mu_n(\mathbb{R}^n) = 1$. Tali misure necessariamente si annullano sui sottoinsiemi limitati. Vogliamo però dire che nessuno intervallo in $\mathbb{R}$ e nessun quadrato in $\mathbb{R}^2$ sono paradossali. Questo richiede un risultato più forte, che non dimostreremo perchè esula dagli scopi di questa tesi.

Teorema 4.9 (AC). *Se $G < G_n$ è amenabile, allora esiste una misura finitamente additiva, G -invariante, definita su tutti i sottoinsiemi di $\mathbb{R}^n$ che estende la misura di Lebesgue λ (cioè coincide con la misura di Lebesgue sui sottoinsiemi Lebesgue misurabili).*

Corollario 4.9.1 (AC). *Se $G < G_n$ è amenabile, allora nessun sottoinsieme limitato di $\mathbb{R}^n$ con parte interna non vuota è G -paradossale. In particolare, ogni sottoinsieme limitato di $\mathbb{R}$ e $\mathbb{R}^2$ con parte interna non vuota non è paradossale rispetto a G_1 e G_2 rispettivamente.*

Bibliografia

- [1] T. Tao, The Banach-Tarski Paradox, Tao's official home page.
- [2] Lehner, J. A Short Course in Automorphic Functions, Dover Publications, 1966.
- [3] Lehner, J. Discontinuous Groups and Automorphic Functions, American Mathematical Society, 1964.
- [4] Magnus, W., Noneuclidean Tassellations and Their Groups, Academic Press, 1974.
- [5] Tomkowicz, G., Wagon, S. The Banach-Tarski Paradox, Second edition, Cambridge University Press, 2016.
- [6] Tits, J., Free subgroups in linear groups, J. Alg. 20, 250-270, 1972.
- [7] Dougherty, R., M. Foreman, Banach-Tarski Paradox using pieces with the property of Baire, J. Am. Math. Soc. 7:1 75-124, 1994.

Ringraziamenti

Prima di tutto ringrazio la mia famiglia, soprattutto i miei genitori, mio fratello, Roberta e il piccolo Raul che ha preso tutti i pregi dallo zio. Senza il loro sostegno sarebbe stata un'impresa molto più ardua.

Ringrazio Rebecca che sa sempre smorzare i momenti tristi e sa rendermi felice con la sua semplicità e i suoi sorrisi.

Ringrazio la mia cara Enza per i pomeriggi passati insieme durante il liceo, per i consigli sullo studio, e per avermi insegnato a studiare.

Ringrazio Diego e Giuseppe per i pranzi, le cene, le serate al cinema e per le stronzate che dicono. Vi voglio bene.

Ringrazio Il vecio Combi (aka PeterTocco), per tutte le volte che ha lavato i piatti al mio posto e per tutti gli artisti reggae che mi ha fatto conoscere. Sei una grande persona. Insieme a te ringrazio anche tutti i butei veronesi che ormai sono parte integrante di Via Vittorio Veneto.

Ringrazio Francesca e Chiara. Al mio primo anno, dopo aver fatto solo due esami su cinque, mi hanno convinto a non andare via.

Ringrazio Pieleo13, Dario, Pinzi e Framba per i loro caratteri poco ordinari e perchè ogni giorno mi fanno ridere per qualcosa.

Ringrazio Silvio per tutte le volte che è riuscito a scrivere uno script in Ocaml.

Ringrazio Carlo Metta per avermi insegnato a giocare a Go e per non stancarsi mai di dire la stessa cosa ogni volta che qualcuno fa una domanda che comincia con "Chi ... ?".

Ringrazio tutti i 94 per tutte le ore perse a giocare a League of Legends, sono bravi solo a flammare sti nabbi.

Ringrazio Ludovico, anima unica, pronto a raccontarti mille storie assurde e soprattutto pronto a rispondere a tutti i tuoi dubbi di matematica. Mi ricordo come mi hai accolto al mio primo anno e tutti i consigli che mi hai dato. Sei un mito. Infine ringrazio tutte le persone che circolano in dipartimento e in aula studenti. Difficile descrivere un luogo simile, strano e divertente allo stesso tempo, serio a tratti e colmo di persone interessanti. Non voglio già fare il nostalgico anche perchè studierò ancora a Pisa, ma sono sicuro che non mi dimenticherò mai di questo luogo e delle persone che lo rendono vivo.